

TYLER HENDERSON

(250) 809-1744 | hendersontylerjohn@gmail.com | linkedin.com/in/hendersontylerjohn | github.com/hendersontylerjohn
En cours de relocalisation à Montréal | Disponible le 1er août 2026

SOMMAIRE PROFESSIONNEL

Leader technique en fenestration spécialisé en simulation thermique NFRC/CSA A440.2, développement de SMQ ISO/IEC 17065 et livraison de programmes DEP/ACV. Actif au sein du processus normatif du NFRC à titre de membre du comité de normalisation ANS et participant aux groupes de travail techniques.

COMPÉTENCES CLÉS

- Simulation NFRC / CSA A440.2 et stratégie de certification
- Programme de conformité et développement vers un SMQ ISO/IEC 17065
- Développement et livraison de programmes DEP / ACV
- Automatisation des flux de simulation et optimisation du rendement
- Élaboration de normes et participation de comités techniques

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Simulation technique : LBNL THERM et WINDOW (avancé), Flixo, Physibel, méthodologies NFRC/CSA A440.2 et Maison passive

Conformité et durabilité : SMQ ISO/IEC 17065, OneClick LCA (génération de DEP)

Automatisation et données : Python, SQL/ODBC, analyse de fichiers binaires propriétaires

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET IMPLICATION NORMATIVE

- Membre, comité de normalisation ANS du NFRC (2026 à aujourd'hui)
- Présentateur, groupe de travail des simulateurs du NFRC (mars 2026). A présenté une recherche technique indépendante sur la méthodologie de modélisation d'intercalaires à deux boîtes et sa validation

RÉALISATIONS TECHNIQUES ET PUBLICATIONS

Validation de la modélisation d'intercalaires à deux boîtes selon la largeur pour l'analyse thermique de la fenestration - Rapport technique indépendant (février 2026)

- Rédaction d'un rapport technique indépendant évaluant deux stratégies de calibration d'intercalaires à deux boîtes, soit la calibration par largeur et la calibration à largeur nominale unique, par comparaison avec des modèles d'intercalaires détaillés selon la méthodologie LBNL THERM et NFRC 100/200/500.
- Exécution de 900 simulations de cadre complet couvrant 3 familles d'intercalaires représentatives (joint simple composite, joint simple métallique, joint double métallique) et 25 largeurs discrètes d'intercalaires de 8 à 20 mm.
- Démonstration que les modèles à deux boîtes calibrés par largeur reproduisent la performance des intercalaires détaillés avec une grande fidélité, limitant les écarts de coefficient U de la fenêtre complète à environ 0,008 W/m²·K sur toute la plage de largeurs.
- Démonstration que les modèles calibrés à une seule largeur nominale ne sont généralement pas transférables à d'autres largeurs d'intercalaires sans recalibration, particulièrement pour les intercalaires à conductivité thermique effective moyenne à élevée.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chef, solutions techniques (R et D et stratégie) | Layton Consulting Ltd., Surrey, C.-B.

Janvier 2024 – décembre 2025

- Conformité et SMQ : Sollicitation du Conseil canadien des normes (CCN) pour amorcer l'accréditation ISO/IEC 17065; réalisation d'une analyse des écarts par rapport aux pratiques organisationnelles existantes, conception et mise en œuvre de la structure du SMQ, et formulation de recommandations sur les exigences d'accréditation restantes, positionnant l'entreprise pour une admissibilité élargie au statut d'organisme de certification.
- Programme DEP/ACV : Lancement d'une nouvelle gamme de services DEP à partir de zéro et direction d'un mandat multi-gammes de produits à l'aide d'OneClick LCA, produisant 6 DEP pour un important fabricant ontarien de fenêtres en aluminium, ouvrant une nouvelle source de revenus pour l'entreprise.
- Plateforme de base de données de simulation : Conception d'une base de données de simulation Web (Next.js/Supabase) répertoriant l'ensemble des simulations de projets antérieurs, avec intégration automatique aux feuilles de calcul et aux flux de production de rapports.
- Procédures normalisées de simulation : Définition et mise en œuvre de procédures normalisées d'exploitation pour la méthodologie de simulation conforme au NFRC sur des produits vitrés complexes, assurant une traçabilité complète des projets.
- Automatisation des processus : Conception d'outils d'automatisation en Python réduisant le délai de traitement des projets d'un ordre de grandeur, faisant passer des mandats de simulation de plusieurs semaines à quelques jours, et de plusieurs jours à quelques heures, débloquant un potentiel de revenus de certification à haut volume auparavant inaccessible pour l'entreprise.
- Analyse de faisabilité stratégique : Direction d'analyses de faisabilité technique pour des initiatives à long terme, notamment la mise en œuvre ACV/DEP et la gestion des risques liés à la gouvernance des données et à la confidentialité.

Spécialiste des procédés de fabrication et chef CNC | Glastech Glazing Contractors Ltd., Surrey, C.-B.

Août 2023 - janvier 2024

- Programmation et optimisation des flux de travail CNC RhinoFab1100 et Emmegisoft 3 axes pour la fabrication de précision de murs-rideaux.
- Réaménagement de l'agencement de l'entrepôt et du flux de production afin de réduire la manutention des matériaux et d'augmenter le rendement.
- Élaboration de protocoles de formation du personnel sur l'utilisation des CNC et la logique de fabrication automatisée.

PORTFOLIO TECHNIQUE

- NFRC-101-Materials (github.com/hendersontylerjohn/NFRC-101-Materials) - Pipeline automatisé qui surveille, analyse et valide les tableaux de propriétés des matériaux NFRC 101 (annexes A, B, C) à partir du PDF publié, en les synchronisant sous forme de fichiers JSON structurés et versionnés via un flux de travail GitHub Actions planifié.
- Thm-Reader (github.com/hendersontylerjohn/Thm-Reader) - Bibliothèque Rust pour la lecture et l'écriture de fichiers binaires .thm THERM 7.x, offrant un accès typé aux données d'en-tête, de polygones et de vitrage/IGU ainsi qu'aux bibliothèques de matériaux, de conditions limites et de gaz, avec sérialisation aller-retour fidèle au niveau des octets et exportation JSON.

FORMATION ET CERTIFICATIONS

- Simulateur certifié NFRC LEAFF - National Fenestration Rating Council (2026)
- Simulateur certifié Phius Blue Path - Passive House Institute US (Phius)
- Université de la Colombie-Britannique, campus Okanagan – Études en génie électrique (B.A.Sc.), septembre 2021 - mai 2023; cours en électromagnétisme et optique, conception de circuits, systèmes embarqués, et modélisation SolidWorks.